

哈尔滨工程大学本科生 2024-2025 第二学期

概率论与数理统计期中考试试题详解

1. 设随机事件 A, B 互不相容, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则下列选项正确的是_____.

A. $P(B|A) > 0$

B. $P(A|B) = P(A)$

C. $P(A|B) = 0$

D. $P(AB) = P(A)P(B)$

解答: A, B 互不相容, 故 $AB = \Phi$, $P(AB) = 0$, 选 C.

2. 设随机事件 A, B 相互独立, 则下列选项正确的是_____.

A. $P(AB) > 0$

B. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

C. $P(A\bar{B}) = P(A) - P(B)$

D. $P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B})$

解答: A, B 相互独立, 则 A 与 $\bar{B}$ 也相互独立, 选 D.

3. 袋中有 50 个乒乓球, 其中 20 个黄球, 30 个白球, 两个人不放回地依次从袋中随机各取一球, 则第二人取到黄球的概率是_____.

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{4}{5}$

解答: 由抽签原理, 每个人取到黄球的概率都一样, 选 B.

4. 设 $F(x)$ 是随机变量 X 的分布函数, 则下列表述错误的是_____.

A. $F(x) = P\{X \leq x\}$

B. $F(x)$ 为连续函数

C. $0 \leq F(x) \leq 1$

D. $P\{X = a\} = F(a) - F(a-0)$

解答: 由分布函数的性质知 $F(x)$ 为右连续函数, 选 B.

5. 设随机变量 X 服从均匀分布 $U[2, 5]$, 对 X 进行 3 次独立观测, 则至少有 2 次观测值大于 3 的概率是_____.

A. $\frac{1}{27}$

B. $\frac{12}{27}$

C. $\frac{16}{27}$

D. $\frac{20}{27}$

解答: X 服从均匀分布 $U[2, 5]$, 则 $P\{X > 3\} = \frac{2}{3}$, 设 Y 表示对 X 进行 3 次独立观

测时, 观测值大于 3 的次数, 则 $P\{Y \geq 2\} = C_3^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right) + C_3^3 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{20}{27}$, 选 D.

6. 设随机变量 X 服从指数分布 $E(2)$, 则概率 $P\{X < 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

- A. e^{-1} B. e^{-2} C. $1 - e^{-1}$ D. $1 - e^{-2}$

解答: X 服从指数分布 $E(2)$, 则 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

$$P\{X < 1\} = \int_0^1 2e^{-2x} dx = 1 - e^{-2}.$$

或者, X 服从指数分布 $E(2)$, 则 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

$$P\{X < 1\} = P\{X \leq 1\} = F(1) = 1 - e^{-2}, \text{ 选 D.}$$

7. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且

$P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$, 则必有 $\underline{\hspace{2cm}}$.

- A. $\sigma_1 < \sigma_2$ B. $\sigma_1 > \sigma_2$ C. $\mu_1 < \mu_2$ D. $\mu_1 > \mu_2$

$$\text{解答: } P\{|X - \mu_1| < 1\} = P\left\{\left|\frac{X - \mu_1}{\sigma_1}\right| < \frac{1}{\sigma_1}\right\} = \Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{\sigma_1}\right) = 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) - 1,$$

类似地, $P\{|Y - \mu_2| < 1\} = 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right) - 1$, 由 $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$,

故 $\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) > \Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right)$, 分布函数 $\Phi(x)$ 为单调不减函数, 故 $\frac{1}{\sigma_1} > \frac{1}{\sigma_2}$, 选 A.

8. 设随机变量 X 的概率密度函数 $f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 则 $Y = 3X + 4$ 的概率密度函数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

- A. $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{9}(y-4), & 4 < y < 7, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ B. $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{9}(y-4), & 4 < y < 7, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$
- C. $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{6}(y-4), & 4 < y < 7, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ D. $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{3}(y-4), & 4 < y < 7, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

解答: $y = 3x + 4$ 的反函数为 $x = \frac{y-4}{3}$, 则

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X\left(\frac{y-4}{3}\right)\left|\left(\frac{y-4}{3}\right)'\right|, & 4 < y < 7, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} = \begin{cases} \frac{2}{9}(y-4), & 4 < y < 7, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

选 B.

9. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = A(B + \arctan x)(C + \arctan y),$$

则常数 A, B, C 的值为_____.

A. $A = \frac{1}{\pi}, B = C = \frac{\pi}{2}$

B. $A = \frac{1}{\pi^2}, B = C = \frac{\pi}{2}$

C. $A = \frac{1}{\pi}, B = C = \pi$

D. $A = \frac{1}{\pi^2}, B = C = \pi$

解答：由分布函数的性质，有 $F(+\infty, +\infty) = A(B + \frac{\pi}{2})(C + \frac{\pi}{2}) = 1$,

$$F(x, -\infty) = A(B + \arctan x)(C - \frac{\pi}{2}) = 0, \quad F(-\infty, y) = A(B - \frac{\pi}{2})(C + \arctan y) = 0,$$

解得 $A = \frac{1}{\pi^2}, B = C = \frac{\pi}{2}$, 选 B.

10. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则概率 $P\{Y \leq X\} =$ _____.

A. $\frac{1}{7}$

B. $\frac{3}{7}$

C. $\frac{4}{7}$

D. $\frac{6}{7}$

解答：由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$, 即 $\int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} ke^{-(3x+4y)} dy = \frac{k}{12} = 1$, 解得 $k = 12$,

$$P\{Y \leq X\} = \iint_{y \leq x} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} dx \int_0^x 12e^{-(3x+4y)} dy = \int_0^{+\infty} 3e^{-3x}(1 - e^{-4x}) dx = 1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7},$$

选 C.

一、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 设 A, B 是随机事件， $P(A) = 0.5$, $P(A - B) = 0.2$, 则概率 $P(B|A) =$ _____.

解答： $P(A - B) = P(A) - P(AB)$, 得 $P(AB) = 0.3$, 故 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{3}{5}$.

2. 在区间(0,1)内随机地取两个数, 则两数之和小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为_____.

解答: 设(0,1)内任取两个数的坐标为 x, y , $0 < x < 1, 0 < y < 1$. 两数之和小于 $\frac{1}{2}$,

即 $x+y < \frac{1}{2}$, 由几何概型原理, 可通过画图, 求面积, 作比, 得到概率, 计算后

可知 $P\left\{x+y < \frac{1}{2}\right\} = \frac{1}{8}$.

3. 已知随机变量 X 服从泊松分布 $P(3)$, 则概率 $P\{X \geq 1\} =$ _____.

解答: 若 X 服从泊松分布 $P(\lambda)$, 则 $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} (k = 0, 1, 2, \dots)$,

故 $P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X = 0\} = 1 - \frac{\lambda^0 e^{-\lambda}}{0!} = 1 - e^{-3}$.

4. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} kx, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$, 则概率

$P\{1 < X < 5\} =$ _____.

解答: 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$, 即 $\int_0^2 kx dx = 2k = 1$, 解得 $k = \frac{1}{2}$,

故 $P\{1 < X < 5\} = \int_1^5 f(x)dx = \int_1^2 \frac{1}{2}x dx = \frac{3}{4}$.

5. 设平面区域 D 由 $y = \frac{1}{x}$, $y = 0$, $x = 1$ 和 $x = e^2$ 所围成, (X, Y) 在区域 D 上服从均匀分布, 则 (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度在 $x = 2$ 的值为_____.

解答: 区域 D 的面积 $S_D = \int_1^{e^2} \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^{e^2} = 2$, (X, Y) 在 D 上服从均匀分布, 则有

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

故 $f_x(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \begin{cases} \int_0^{\frac{1}{x}} \frac{1}{2} dy, & 1 < x < e^2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2x}, & 1 < x < e^2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 因此 $f_x(2) = \frac{1}{4}$.